

Architektury systemów komputerowych

Lista zadań nr 13

Na zajęcia 3, 4 i 9 czerwca 2025

W trakcie prezentacji należy być gotowym do zdefiniowania pojęć oznaczonych **wytłuszczoną** czcionką.

Uwaga! W niektórych dwóch zadaniach polecenia należy wykonywać z uprawnieniami administratora!

Zadanie 1. Posługując się poleceniem `lspci -v` wyświetl listę urządzeń podpiętych do *magistrali PCI*. W wydruku zidentyfikuj: regiony **fizycznej przestrzeni adresowej**, przez które procesor komunikuje się z urządzeniami wejścia-wyjścia; numery **przerwań**, które urządzenia wejścia-wyjścia zgłaszają procesorowi. Przy pomocy polecenia `cat /proc/iomem` wydrukuj mapę *fizycznej przestrzeni adresowej* swojego komputera. Zidentyfikuj w niej pamięć operacyjną oraz pamięć należącą do *urządzeń wejścia-wyjścia*, tj. karty graficznej, sieciowej, dźwiękowej, kontrolera dysków. W wydruku polecenia `cat /proc/interrupts` wskaż, który z procesorów odbiera przerwania od w/w urządzeń.

Zadanie 2. Ściągnij repozytorium [dwks/pagemap](https://github.com/dwks/pagemap)¹. Skompiluj program `pagemap2` i przy jego pomocy wyświetl zawartość **tablicy stron** procesu o numerze `pid` dla przedziału adresów wirtualnych, który należy wybrać na podstawie wyjścia z polecenia `pmap`. Przetłumacz kilka **adresów wirtualnych** posługując się **numerem ramki** (ang. *page frame number*). Wskaż region pamięci w *mapie fizycznej przestrzeni adresowej*, gdzie trafił przetłumaczony adres.

Wskazówka: Zakładamy, że rozmiar strony to 4096 bajtów.

Zadanie 3. Czasami procesor nie może przeprowadzić **translacji** dla adresu wygenerowanego w trakcie wykonywania instrukcji. Wymień co najmniej cztery przypadki wykonania instrukcji `mov`, dla których procesor zgłosi **wyjątek błędu dostępu do pamięci**. Które z wymienionych przypadków zawsze spowodują zakończenie programu z błędem? Za co odpowiada procedura obsługi **błędu strony** (ang. *page fault*)? Co się dzieje przed i po wykonaniu tej procedury?

Zadanie 4. Procesor x86-64 używa **rejestru sterującego CR3**² do przeprowadzania *translacji adresów*. Co przechowuje ten rejestr? Czemu jest on dostępny wyłącznie dla programów działających w **trybie uprzywilejowanym** (ang. *supervisor mode*)? Czy moglibyśmy zagwarantować **izolację**, jeśli pamięć przechowująca tablicę stron była dostępna w **trybie użytkownika**?

Zadanie 5. Przy pomocy polecenia `ps -e -o pid, rss, vsz, cmd` wydrukuj listę wszystkich procesów wraz z zadeklarowanym rozmiarem **wirtualnej przestrzeni adresowej** i zbioru rezydentnego, odpowiednio `vsz` i `rss`. Użyj zdobytych danych do obliczenia rozmiaru pamięci wirtualnej używanej przez wszystkie procesy. Na podstawie wydruku polecenia `free` określ bieżące użycie i całkowity rozmiar pamięci fizycznej. Wyjaśnij w jaki sposób **stronicowanie na żądanie** (ang. *demand paging*) i **współdzielenie pamięci** pozwalają systemowi operacyjnemu na oszczędne zarządzanie pamięcią fizyczną.

Zadanie 6. Przyjrzyjmy się wydrukowi z poprzedniego zadania oraz z polecenia `free`. Wskaż bieżące użycie i całkowity rozmiar **pamięci wymiany** (ang. *swap*). Czym różni się **zbiór roboczy** (ang. *working set*) procesu od **zbioru rezydentnego** (ang. *resident set*)? Czemu system nie podaje tego pierwszego? Kiedy system operacyjny używa wymiany do **pamięci drugorzędnej** (ang. *backing storage*)? Co dzieje się z systemem, jeśli łączny rozmiar zbiorów roboczych wszystkich procesów jest większy niż rozmiar pamięci fizycznej?

Wskazówka: Pamiętaj, że pamięć wirtualna jest programową realizacją pamięci podręcznej dla stron.

Literatura

- [1] „*Computer Systems: A Programmer's Perspective*”
Randal E. Bryant, David R. O'Hallaron; Pearson; 3rd edition, 2016
- [2] „*gprof: a Call Graph Execution Profiler*”
Susan L. Graham, Peter B. Kessler, Marshall K. McKusick; 1982
<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.38.4995>

¹<https://github.com/dwks/pagemap>

²https://en.wikipedia.org/wiki/Control_register#CR3